

目次

第 1 章	LaTeX の機能テスト	3
1	各種コマンドと環境のテスト	3
1.1	箇条書き (リスト) 環境	3
1.2	画像の挿入	3
1.3	ソースコードの挿入	4
1.4	ハイパーリンク	4
1.5	囲み枠 (フレーム) 環境	4
2	スタイルファイルのデモ	5
2.1	数学スタイル (<code>math_setup.sty</code>)	5
2.2	単位スタイル (<code>unit_setup.sty</code>)	5
2.3	TikZ スタイル (<code>tikz_setup.sty</code>)	5
3	TikZ デモ	6
3.1	影付きノードと矢印	6
3.2	幾何学図形と交点・角度の計算	6
3.3	状態遷移図 (オートマトン)	7
3.4	数学関数のグラフ	7
3.5	マインドマップ	8
3.6	3D 結晶構造描画	9
3.7	論理回路	9
3.8	木構造 (ツリー)	9
3.9	部分拡大図	10
3.10	パターンの塗りつぶし	10
4	追加パッケージのテスト	10
4.1	数式と SI 単位系のテスト	10
4.2	参考文献のテスト	10

最小限のコンパイルテスト. Docker 上で正常にビルドできることを確認.

第 1 章

LaTeX の機能テスト

本章では，LaTeX における基本的な環境や機能の使い方について確認します．レポートクラス (jsreport など) では，文書の最上位の区切りとして `\chapter` を使用します．これにより，節 (`\section`) の番号が「章番号. 節番号」のように階層化されて表示されます．

1 各種コマンドと環境のテスト

ここでは，よく使われるコマンドや環境 (リスト，図の挿入，コード引用，フレームなど) の記述例を示します．

1.1 箇条書き (リスト) 環境

基本の箇条書き環境です．

- 項目 1
- 項目 2
 - 1. 番号付きサブ項目 1
 - 2. 番号付きサブ項目 2
- 項目 3

1.2 画像の挿入

`graphicx` パッケージを用いて画像ファイルを挿入する例です (図 1.1)．



Fig.1.1 サンプルの図

1.3 ソースコードの挿入

`listings` パッケージを用いたソースコードの挿入例です (コード 1.1).

```
1 def hello_world():  
2     print("Hello, \LaTeX!")  
3  
4 if __name__ == "__main__":  
5     hello_world()
```

Listing 1.1 Python の Hello World

1.4 ハイパーリンク

`hyperref` パッケージを用いたリンク挿入の例です. 直接 URL を記述する場合は `https://www.google.com` のように記述します. テキストにリンクを埋め込む場合は `こちら` のように記述します.

1.5 囲み枠 (フレーム) 環境

`framed` パッケージを用いたフレーム環境の例です.

これはフレーム環境の中に書かれた文章です. 重要な文章や注意書きを強調するのに便利です. [1]

2 スタイルファイルのデモ

今回分離した .sty ファイルが正常に動作し、各種コマンドが使えることを確認するためのデモです。

2.1 数学スタイル (math_setup.sty)

math_setup.sty で定義されている独自コマンドや数式機能をテストします。行列表式における行列式 $\det A$ や、微小量 dx などを用います。また、レジメクラスから移行してきたベクトル記法 $\boldsymbol{v}$ も利用可能です。

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) \quad (1.1)$$

複素関数における留数や実部・虚部は次のように表記できます。

$$\operatorname{Res}_{z=c} f(z) \quad \operatorname{Re}(z) + i \operatorname{Im}(z) \quad (1.2)$$

2.2 単位スタイル (unit_setup.sty)

独自定義された物理単位用コマンドのテストです。以下のように簡潔に入力が可能です。

- 長さ: 5.0 m
- 質量: 10 kg
- 力: 2.0 N
- 周波数: 60 Hz

これらの裏側では siunitx パッケージも読み込まれているため、そちらの標準的な記法も併用可能です (例: 10 ms^{-1})。※注意：新しい siunitx では `\qty` 等を推奨していますが、互換性のため従来記法も使用可能です。

2.3 TikZ スタイル (tikz_setup.sty)

多くの usetikzlibrary があらかじめ読み込まれているため、複雑な図もすぐに描画できます。以下は影付きノードと矢印のデモです。

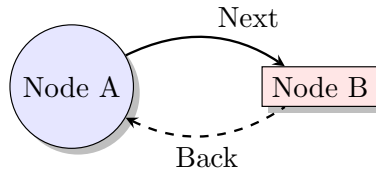


Fig.1.2 TikZ のライブラリ (shadows 等) を用いたテスト描画

詳細な TikZ の使い方は 3 章を参照してください。

以上で、各スタイルの独立した読み込みと利用方法のデモを終わります。

3 TikZ デモ

多くの `usetikzlibrary` があらかじめ読み込まれているため、複雑な図もすぐに描画できます。以下は影付きノードや 3D グラフィックスなどのデモです。

3.1 影付きノードと矢印

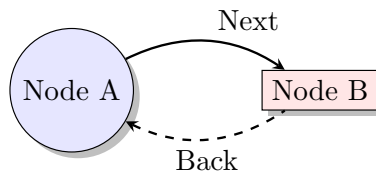


Fig.1.3 TikZ のライブラリ (shadows 等) を用いたノードグラフ

3.2 幾何学図形と交点・角度の計算

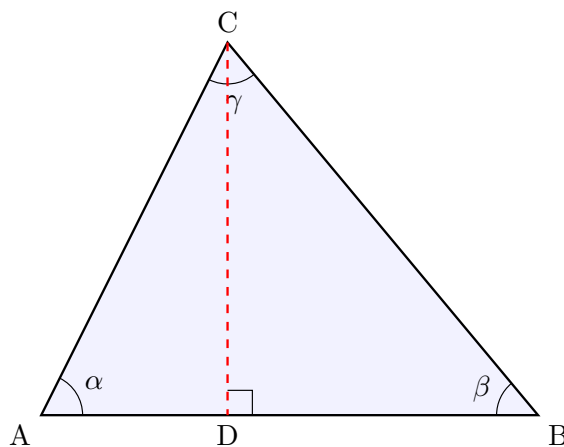


Fig.1.4 `calc` と `angles` ライブラリを用いた幾何学計算のデモ

3.3 状態遷移図 (オートマトン)

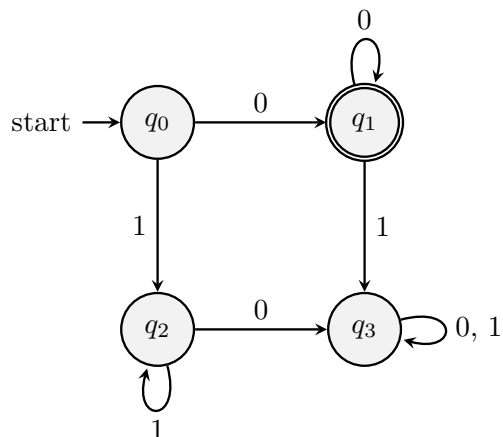


Fig.1.5 automata ライブラリを用いた状態遷移図のデモ

3.4 数学関数のグラフ

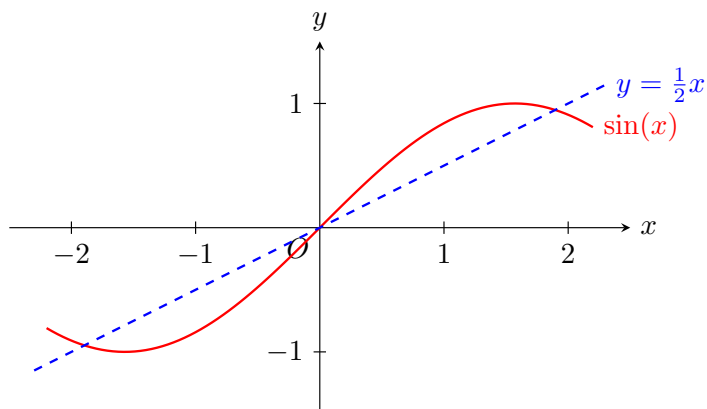


Fig.1.6 TikZ 標準機能を用いた関数グラフの描画デモ

3.5 マインドマップ

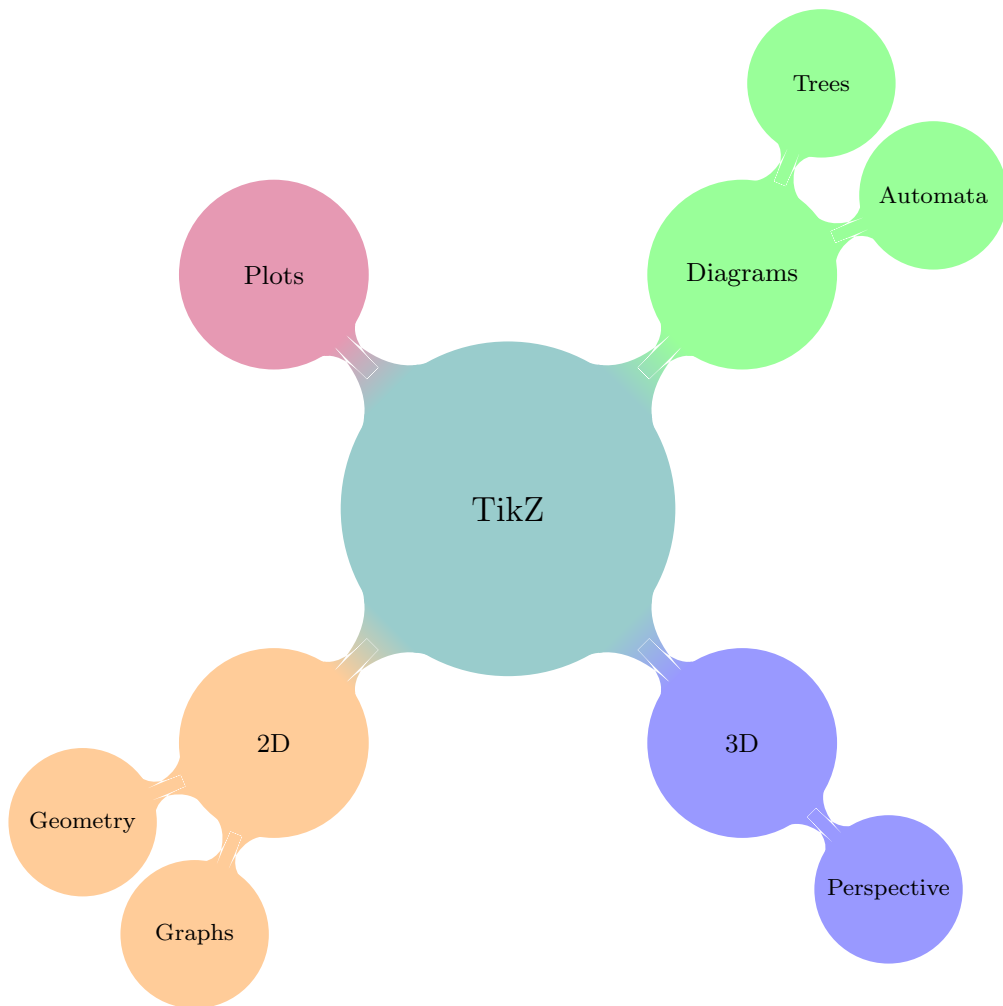


Fig.1.7 mindmap ライブラリを用いたダイアグラムのデモ

3.6 3D 結晶構造描画

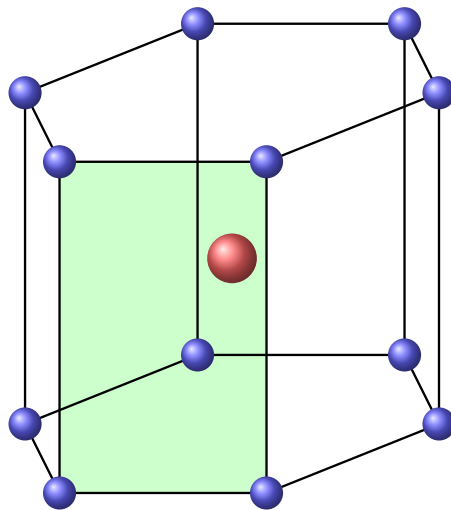


Fig.1.8 TikZ による 3D 結晶構造 (六方最密構造) の描画デモ

3.7 論理回路

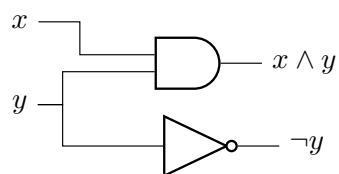


Fig.1.9 circuits.logic.US ライブラリを用いた論理回路デモ

3.8 木構造 (ツリー)

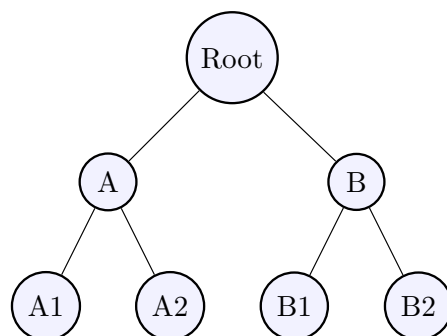


Fig.1.10 trees ライブラリを用いた木構造のデモ

3.9 部分拡大図

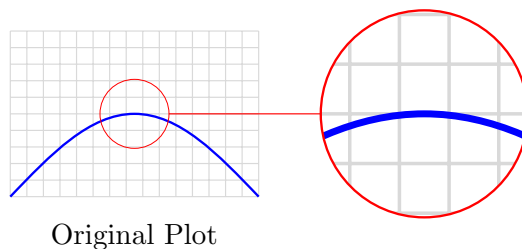


Fig.1.11 spy ライブラリを用いた部分拡大のデモ

3.10 パターンの塗りつぶし

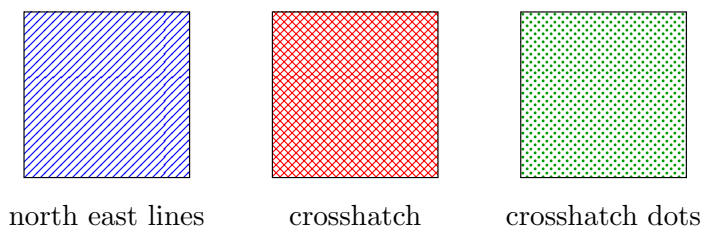


Fig.1.12 patterns ライブラリを用いたメッシュ等の塗りつぶしデモ

4 追加パッケージのテスト

4.1 数式と SI 単位系のテスト

`texlive-science` に含まれる `siunitx` パッケージ等を用いた記述例です. 質量 $m = 10\text{ kg}$ の物体が, 重力加速度 $g = 9.8\text{ ms}^{-2}$ の下で受ける力 F は, 以下のように表されます.

$$F = mg = 10 \times 9.8 = 98\text{ N} \quad (1.3)$$

(注意: `siunitx` のバージョンによっては `\SI` を用いる場合もありますが, 最新は `\qty` です.)

4.2 参考文献のテスト

`texlive-bibtex-extra` と `biber` を用いた参考文献の引用テストです. アインシュタインの特殊相対性理論の論文を引用します [1].

Bibliography

- [1] A. Einstein, “Zur Elektrodynamik bewegter Körper,” *Annalen der Physik*, vol. 322, no. 10, pp. 891–921, 1905.